

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

1.0 Purpose / Tikslas

The purpose of this overview is to provide information on overview aspects of the processes being carried out by the BIM Process and the products being used and manufactured by them.

Šios apžvalgos tikslas – pateikti informacijos apie su BIM atliekamų procesų aspektus bei jiems naudojamus ir jų gaminamus gaminius.

2.0 Scope / Apimtis

This is an information document and applies to the processes carried out by the BIM Process and the products/raw materials being used by their processes.

Tai yra informacinis dokumentas, taikomas procesams, kurie vykdomi BIM gamybos procese bei šiems procesams naudojamiems gaminiams / žaliavoms.

3.0 Definitions and Acronyms / Apibrėžimai ir santrumpos

MTL - Manufacturing Team Leader / Pamainos vadovas

4.0 References / Nuorodos

GMI-00002_Att01 Barrier Injection Molding - EHS Overview, GMI-00002_Att02 Barrier Injection Molding - Quality Overview, GMI-00002_Att03 Barrier Injection Molding - Station Set Up and Checks, GMI-00002_Att04 Barrier Injection Molding - Loading Blends, GMI-00002_Att05 Barrier Injection Molding - Placing_Replacing Rolls, GMI-00002_Att06 Barrier Injection Molding - Removing Waste Roll, GMI-00002_Att07 Barrier Injection Molding - Placing_Replacing PET Rolls, GMI-00002_Att08 Barrier Injection Molding - Placing and Replacing Release Paper, GMI-00002_Att09 Barrier Injection Molding – Loading Flanges, GMI-00002_Att10 Barrier Injection Molding - Mixing Ink, GMI-00002_Att11 Barrier Injection Molding – Replenishing Ink, GMI-00002_Att12 Barrier Injection Molding – Changing Smart Printer Ribbon, GMI-00002_Att13 Barrier Injection Molding – Final Die Change, GMI-00002_Att14 Barrier Injection Molding – Heat Sealer Head Change, GMI-00002_Att15 Barrier Injection Molding – Molder Pitch Change, GMI-00002_Att16 Barrier Injection Molding – Non Woven Die Change, ISO 13485:2016 – Relevant References to Production and Process Controls, SPD-00005 – Control of Records at Kaunas, GMI-00002_Att17 - Sealing Station Web Roller Adjustment, GMI-00002_Att18 - Tooling Inspection, GMI-00002_Att19 - Smiley Cut Die Change, GMI-00002_Att20 - TRE Barrier Changeover, GMI-00002_Att21 - Procedure for Submitting a Damaged Knife to Technicians, GMI-00002_Att22 - CPL Flange Feeding Tooling Preparation, GMI-00002_Att23 - Reporting of Irradiated Barriers, GMI-00002_Att24 - Quick Changeover, GMI-00002_Att25 - Tooling Changeover, GMI-00002_Att26 - Troubleshooting, GMI-00002_Att27 - Barriers Packing Into White Boxes, GMI-00002_Att28 - Ink Level Increase, GMI-00002_Att29 - BIM Final Die Index Mark Sensor Teaching Instruction, GMI-00002_Att30 - Shift Change, GMI-00002_Att31 - Break Change (BIM13, 14, 15),

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

GMI-00002_Att32 - Back Pressure Inspection, GMI-00002_Att33 - Test for Removing the NovaLife Barrier Protective Film, GMI-00002_Att34 - Isolation of Hazardous Energy, GMI-00002_Att35 - Dansac WIP Barrier Adjustment Troubleshooting, GMI-00002_Form01 - Production Record, GMI-00002_Form04 - BIM15 Ceraplast production Record, GMI-00002_Form05 - Defect Card for Damaged Production Tools, QMD-00001_Att4 - Cross Reference for Quality Manual

5.0 Roles and Responsibilities / *Pareigos ir atsakomybės*

Responsibilities are defined in separated standard work instructions.

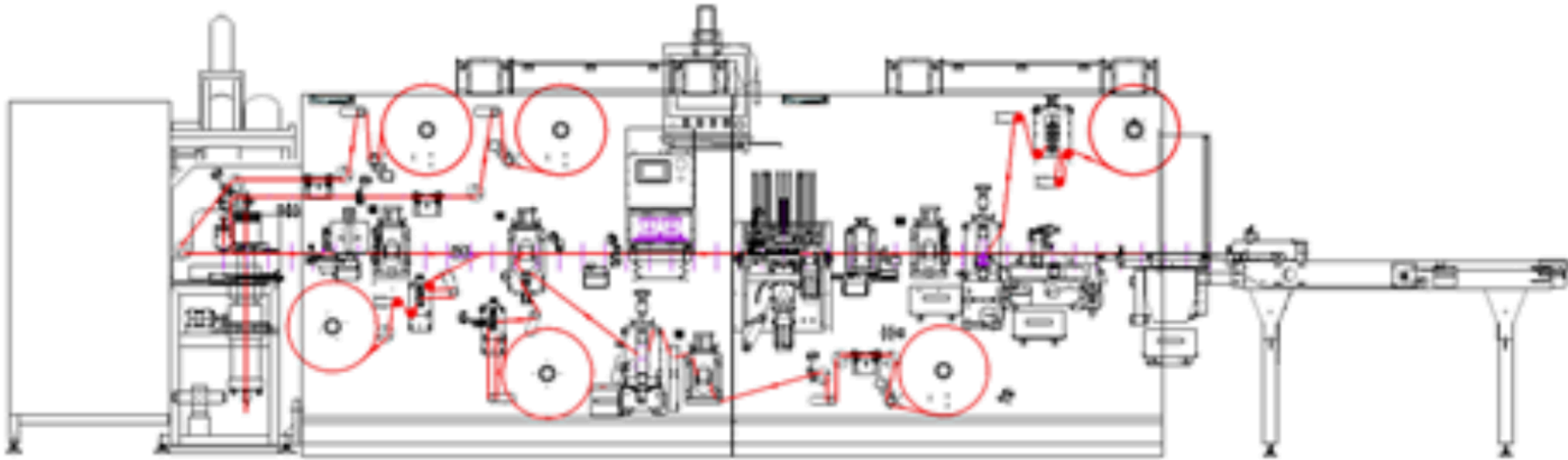
Atsakomybės yra nurodytos atitinkamose standartinėse darbo instrukcijose.

6.0 Overview / *Apžvalga*

In the next page / *Pateikta tolimesniam puslapyje.*

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

BIM Machine / *BIM mašina*



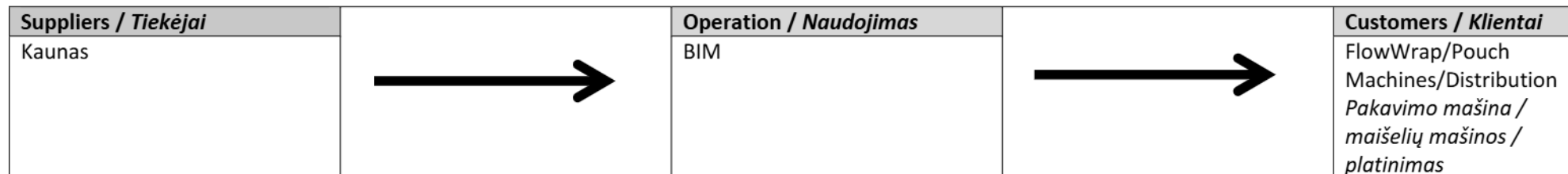
Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Contents / Turinys

INTRODUCTION / ĮŽANGA	5
MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA.....	7
CORRECT MATERIAL PASSAGE IN THE MACHINE / TEISINGAS MEDŽIAGŲ PRAVEDŽIOJIMAS ĮRENGINYJE	18
MAIN SCREEN CONTROLS / PAGRINDINIO EKRANO VALDIKLIAI	19
MOLDER TABLE AXIS / FORMUOTUVO STALO AŠIS	19
LAY ON ROLL / UŽDĖJIMO RITINYS.....	20
PAD PRINTER CONTROLS / „PAD“ SPAUSDINTUVO VALDIKLIAI.....	23
PACKING / PAKAVIMAS	25
START OF WORKORDER / DARBO UŽSAKYMO PRADŽIA.....	29
PREVENTIVE MAINTENANCE / PREVENGINĖ PRIEŽIŪRA.....	29

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

INTRODUCTION / ĮŽANGA



Responsibility / Atsakomybė	
Manufacturing Team Leader: Manufacturing Instruction Implementation <i>Pamainos vadovas: gamybos instrukcijų vykdymas</i>	
Operators:	Adherence to the Manufacturing Instruction and Standard Work
<i>Operatoriai:</i>	<i>Gamybos instrukcijų ir standartinės veiklos procedūros laikymasis</i>

Learning Objectives / Mokymosi tikslai
At the end of this training activity the Trainee will be able to / Šio mokymo pabaigoje mokinys galės: - Operate BIM process in conjunction with a Work order in a safe and efficient manner; - Operate BIM to produce a minimum target, contact the Manufacturing Team Leader for the current rate to be produced. <i>Saugiai ir veiksmingai atlikti BIM procesą pagal darbo tvarką;</i> <i>naudoti BIM, kad pasiektų minimalų tikslą; dėl esamos gamybos normos kreiptis į Pamainos vadovą.</i>

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Training Method / Mokymo metodas	Equipment / Įranga
Training Method will involve / Mokymo metodas apima: • Job Talk; • Practical Demonstration; • Stamina Development. • Pokalbj; • Praktinį demonstravimą; • Iššermės ugdymą.	Listed below are the equipment requirements necessary for this operation / Toliau išvardyta šiam darbui reikalinga įranga: • Ink; • Thinners; • Radiation Stickers; • Turning Handle; • Rašalas; • Skiedikliai; • Spinduliuotės lipdukai; • Sukimo rankena; • Cleaning Fluid – Isopropanol; • Gloves; • Sissors; • Stainless Steel Ruler; • Paper Towel; • Valymo skystis – izopropanolis; • Pirštinės; • Žirklys; • Nerūdijančiojo plieno liniuotė; • Popieriniai rankšluosčiai.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Operator Interface Figure 1 / Operatoriaus sąsaja 1 pav.

Houses the touch screen computer where machine setup operation and fault monitoring occur. The HMI pendant arm contains the Start, Stop, E-Stop, Reset push buttons and Speed potentiometer.

Viduje yra kompiuteris su jutikliniu ekranu – čia nustatoma mašina ir stebimi gedimai. HMI įtaiso svirtyje yra mygtukai „Paleisti“, „Stabdyti“, „Av. stabdiklis“, „Perkrauti“ ir greičio potenciometas.

Control Boxes Figure 2 / Valdymo dėžutės 2 pav.

There are 6 control boxes on the machine. A typical operator box contains E-stops, stop and jog pushbuttons along with registration sensor inputs for various axes.

Mašinoje yra 6 valdymo dėžutės. Įprastinę operatoriaus dėžutę sudaro av. stabdikliai, stabdymo ir perjungimo mygtukai bei įvairių ašių registracijos jutiklio įvestys.



Figure 1.
1 pav.



Figure 2.
2 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Axis Die Stations Figure 3

Ašies šampinės stotys 3 pav.

Stations that hold nip rollers, dies, slitters or various other rotary converting equipment. Axis Stations bridge trucks may be manually operated or equipped with pneumatics, hydraulics or screw jacks.

Stotys, kurios laiko volelius su gnybtais, neaustinės medžiagos ir pertvaros pjovimo peilius bei visus kitus besisukančius komponentus. Ašinės stotys galima reguliuoti rankiniu būdu arba juose galima sumontuoti pneumatinius, hidraulinius arba sraigtnius spaustuvus.

Unwind/Rewind Spindle Figure 4

Išvyniojimo / suvyniojimo velenas 4 pav.

Servo controlled spindles used to unwind and rewind rolls of web material. Unwind/rewind spindles use pneumatic chucks to hold parent rolls in place. The spindles can be set to rotate clockwise or counter clockwise.

Elektros pavara valdomi velenai yra naudojami išvynioti ir suvynioti juostines medžiagas. Jie naudoja pneumatinius griebtuvus ritiniams laikyti. Šiuos velenus galima nustatyti, kad suktųsi pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.



Figure 3.
3 pav.

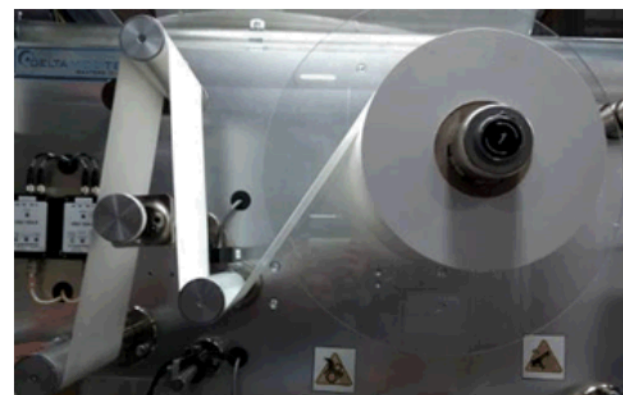


Figure 4.
4 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW *MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA*

Power Nip Figure 5
Elektrinis gnybtas 5 pav.

Servo controlled rollers mounted in a Rotary Module provide intermediate web tension control. Gear ratio setting is applied in every drive nip in machine. Using gear ratio setting we can assure correct web handling and assure stable process. If web is too loose before nip - gear ratio needs to be increased. By increasing gear ratio we make the nip to turn more in one cycle and increase tension in the web handling process. Check figure 6.

Elektros pavara valdomi velenai pasirūpina juostos įtempimo valdymu. Pavaros santykio nustatymas yra visiems įrengime esantiems velenams. Naudodami pavaros santykio nustatymą galime užtikrinti teisingą juostinės medžiagos valdymą ir stabilų procesą. Jeigu juostinė medžiaga yra atsipalaidavusi prieš veleną – reikia padidinti pavaros santykio nustatymą. Pavaros santykio didinimas pasuką veleną daugiau vykstant vienam proceso žingsniui ir padidina įtempimą juostinėje medžiagoje. Žiūrėkite 6 pav.

Steering Nip Figure 7
Valdymo gnybtas 7 pav.

Servo controlled rollers mounted in a Rotary Module provide intermediate web tension control. The Steering Nip is mounted on two actuators that reposition the roller to also provide intermediate web steering.

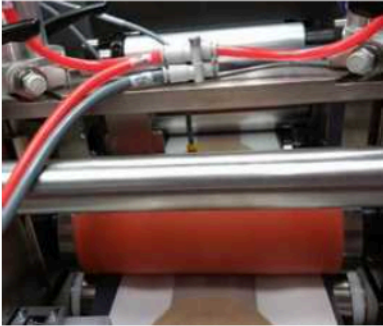


Figure 5.
5 pav.



Figure 6.
6 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Elektros pavara valdomi velenai pasirūpina juostos įtempimo valdymu. Pokrypio valdymo velenas gali būti naudojamas juostinės medžiagos pokrypio valdymui.

Dancer Figure 8
Suktuvas 8 pav.

An air cylinder is used to pivot the dancer arm. A potentiometer reads the position of the dancer and provides a signal to a servomotor on the unwind/rewind module to regulate tension.

Medžiagos įtempimo velenas yra valdomas oro cilindru. Daviklis nuskaito šio veleno poziciją ir siunčia signalą elektros pavarai, kuri reguliuoja išvyniojimo / suvyniojimo veleno sukimo greitį, kad sureguliuotu juostinės medžiagos tempimą.

Markem Printer Figure 9
„Markem“ spausdintuvas 9 pav.

The Markem x40 Smart Date printer prints onto the web by thermal transferring ink ribbon onto the web. This component prints the eyemark that the machine uses for index length and registration.

Spausdintuvas „Markem x40 Smart Date“ spausdina ant pertvaros, kaitinamuoju būdu perkeldamas rašalo juostelę ant juostinės medžiagos. Šis komponentas išspausdina žymę, kurią mašina naudoja nustatyti, kurioje vietoje pertvara yra juostinėje medžiagoje.



Figure 7. / 7 pav.

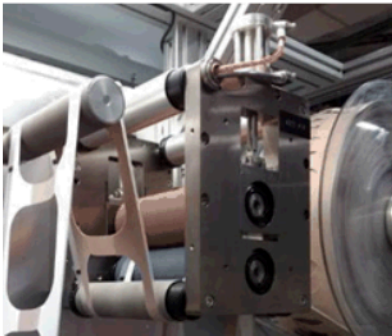


Figure 8. / 8 pav.



Figure 9.
9 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Lawton Molder Figure Figure 10

„Lawton“ formuotuvas 10 pav.

The Lawton moulder extrudes a metered quantity of molten mass onto the web, the “cookie”. This web will index into the moulding station where the molten mass will be pressed against a heated plate, forming the mass into the required barrier shape.

„Lawton“ formuotuvas išspaudžia atmatuotą lydytos masės kiekį ant pertvaros („sausainio pavidalo masė“). Ši pertvara bus kreipiama į formavimo stotį, kur lydytą masę supresuos pakaitinta plokštelė ir bus suformuota reikiama forma.

Lawton Molder nozzle Figure 11

„Lawton“ formuotuvo išpurškimas 11 pav.

Molder nozzle forms the „cookie“. This station is critical to be cleaned on every start of the shift. Nozzle itself should be cleaned with cloth and isopropanol. Any leakage on the top of the cylinder should be cleaned as well.

Formuotuvo išpurškimas formuoja „sausainio pavidalo masę“. Šią stotį būtina valyti kiekvienos pamainos pradžioje. Išpurškėjas turi būti nuvalomas šluoste ir izopropanolio tirpalu. Ištekėjas miksas cilindro viršuje turi būti nuvalytas tai pat.



Figure 10.
10 pav.



Figure 11.
11 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Pad Printer Figure 12

„Pad“ spausdintuvas 12 pav.

The Pad Printer prints the required artwork onto the web. Each inscribed pattern is overlaid onto a single spot, prints are very high quality and with high precision when the print is on irregular surfaces. Ink is stored in hermitically sealed ink cups. The Pad Printer is mounted to a servo control mounting station allowing for repositioning of the printer.

„Pad“ spausdintuvas išspausdina reikiamą meninį vaizdą ant pertvaros. Kiekvieno ciklo metu raštas yra spausdinamas toje pačioje vietoje, spaudiniai yra aukštos kokybės ir labai tikslūs. Rašalas laikomas hermetiškai susandarintuose rašalo indeliuose. „Pad“ spausdintuvas yra sumontuotas ant elektrinės pavaros, su kuria, galima valdyti jo pozicija.

Smash Sealer Figure 13

„Smash“ sandarinimo įrenginys 13 pav.

A servo controlled piston with a seated piston rises and seals layers of the web together. This component may operate with the Flange Carousel during certain machine modes to seal a plastic flange to the web.

Elektrinės pavaros stumoklis pakelia kaitinimo elementą ir sulydo juostinės medžiagos sluoksnius. Ši mašinos stotis, gaminant tam tikrą pertvarą, gali veikti kartu su karusele, kad prilydėtų junges „Būgnelius“.

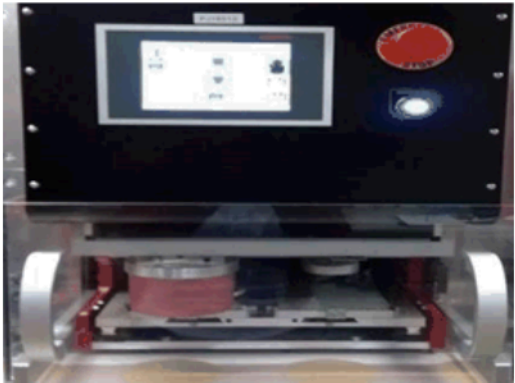


Figure 12.
12 pav.



Figure 13.
13 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Flange Carousel Figure 13

Jungių karuselė 13 pav.

The flange carousel holds several vertical hoppers of plastic flanges to be sealed to the web by the Smash Sealer. Each hopper is mounted to a circular plate that rotates to place a new flange into holding arms which can then be sealed.

Karuselė laiko vertikalius piltuvus, kurie yra užpildomi jungėmis, „Būgneliais“. Kaitinimo elementas, kiekvieno ciklo metu, juos prilydo prie juostinės medžiagos. Kiekvienas vertikalus piltuvas primontuotas prie metalinės plokštės, kuri, ištuštėjęs, pasisuka tam, kad aprūpintų jungių, „Būgnelių“ laikymo gnybtus, kurie perkelia kiekvieną jungę, „Būgnelį“ ant, žemiau esančios besisukančios plokštės, kuri aprūpina kaitinimo elementą komponentais.

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Splice Table Figure 14

Sujungimo stalas 14 pav.

Two (pneumatic or manual) clamps are used to hold material in place while splicing a new roll of material to the end of the old roll.

Backing film die cutter

The backing film is kiss cut in this station.

Final Rotary Die Cutter.

The product is cut from the web to the required shape.

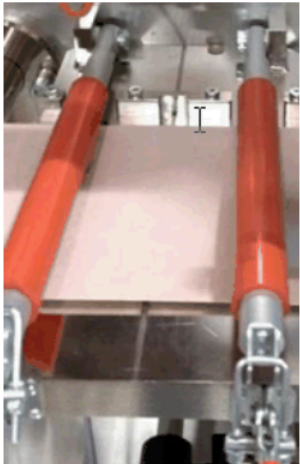


Figure 14.
14 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Kol naujas medžiagos ritinys yra jungiamas prie seno ritinio galo, medžiagai laikyti naudojami du (pneumatinis arba mechaninis) spaustuvai.

Pagrindo plėvelės vidinis peilis

Šioje stotyje pjaustoma pagrindo plėvelė.

Galutinis sukamasis išorinis peilis.

Gaminys išpjaunamas iš juostinės medžiagos į reikiamą pertvaros formą.

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Vacuum Conveyor Figure 15

Vakuuminis konvejeris 15 pav.

A conveyor with a belt perforated with vacuum holes. This conveyor is used for moving discrete parts with little change of shifting position from the cutting die.

Konvejeris su diržu, kuriame pradurtos vakuuminės angos. Šis konvejeris yra naudojamas diskrečioms dalims perkelti, šiek tiek jas pastumiant nuo išorinio peilio.

Slug Punch Figure 16

Centrinių skylių išmuštuvas 16 pav.

This component punches out slugs from discrete parts. Slugs are collected in a bin below the punch.

Šis komponentas išspaudžia išpjautas centrines skyles iš pertvaros, jos yra surenkamos į po pramuštuvu esančią talpyklą.

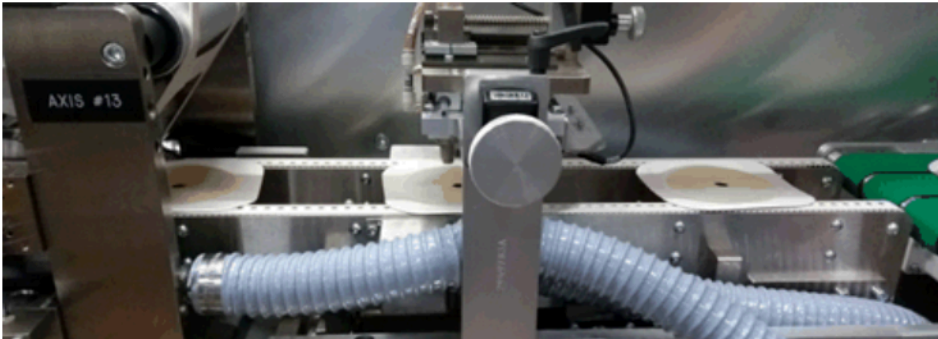


Figure 15.
15 pav.

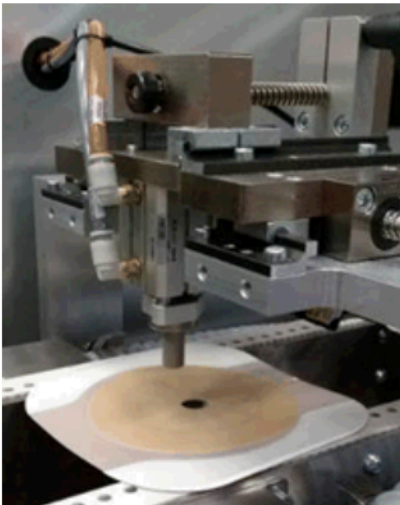


Figure 16.
16 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Reject Conveyor Figure 17

***Brokuotų gaminių konvejeris** 17 pav.*

This conveyor uses a pneumatically powered gate to lift and allow bad parts pass under it, into a narrow aperture to the reject bin.

Šiame konvejeriye naudojamas pneumatiškai valdomas užtvaras – jį galima pakelti ir po juo į siaurą angą perduoti netinkamas pertvaras, kad būtų išmestos į brokuotų gaminių dėžę.

Shingling Conveyor Figure 18

***Atskyrimo konvejeris** 18 pav.*

A conveyor that runs at a higher gear ratio than the machine and allows parts to be placed in shingled groups. This conveyor can be setup to make high-speed indexes, which will create spacing between shingled parts.

Konvejeris, kuris sukasi didesniu pavaros santykiu nei mašina ir leidžia dalis sudėlioti į atskirtas grupes. Šį konvejerį galima nustatyti, kad naudotų didelio greičio rodiklius, dėl to tarp atskirtų dalių atsiras tarpai.



Figure 17.
17 pav.

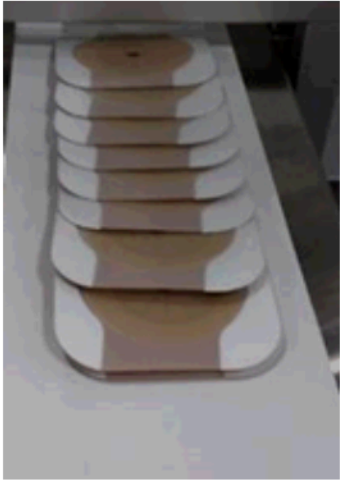


Figure 18.
18 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Takeaway Conveyor Figure 19

Paėmimo konvejeris 19 pav.

A conveyor used to catch and extract discrete parts after they are cut from the web.

Konvejeris, naudojamas diskrečioms dalims sugauti ir ištraukti, kai jos buvo nupjautos nuo medžiagų juostos.

Trammable Idlers Figure 20

Prijungiami tuščiaieigiaj skriemuliai 20 pav.

Non-tensioned, free spinning rollers used to support and/or alter the direction of the web. Mounting base allows idler to be trammed to the rollers on the machine. Often cantilever mounted from face of the cabinet.

Neįtempti, laisvai besisukantys velenėliai yra naudojami juostinei medžiagai prilaikyti ir (arba) jos kryptiai keisti. Montavimo pagrindas leidžia prijungti tuščiaieigj skriemulį prie mašinos velenėlių.



Figure 19.
19 pav.

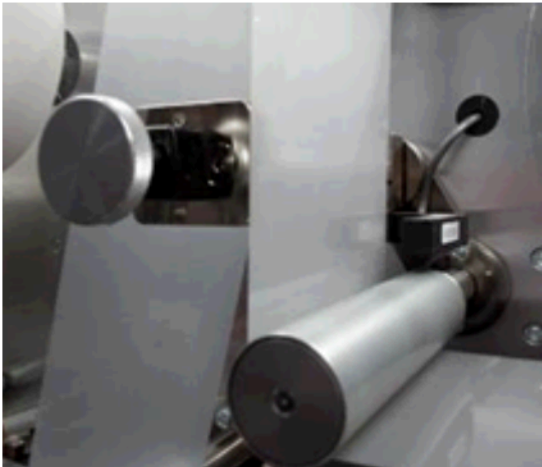


Figure 20.
20 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MACHINE STATION – OVERVIEW / MAŠINOS STOTIS - APŽVALGA

Splice Detection Sensor Figure 21

Sujungimo aptikimo jutiklis 21 pav.

Sensors used to detect web splice tape.

Juostinės medžiagos sujungimui aptikti naudojami jutikliai.

Diameter Sensor Figure 22

Skersmens jutiklis 22 pav.

This sensor detects the size of the unwind/rewind roll on the spindle and is used to trigger low/full roll alarms.

Šis jutiklis aptinka ant veleno esančio išvyniojimo / suvyniojimo ritinio dydį ir gali nustatyti ar juostinės medžiagos ritinys yra pilnas ar tuščias.

Homing Sensor Figure 23

Pradinės padėties jutiklis 23 pav.

This sensor detects the edge of the web for the Positive Displacement Steering System to correct.

Šis jutiklis nustato juostinės medžiagos kraštą teigiamo poslinkio valdymo sistemai, kad būtų galima pakoreguoti.



Figure 21.
21 pav.



Figure 22.
22 pav.

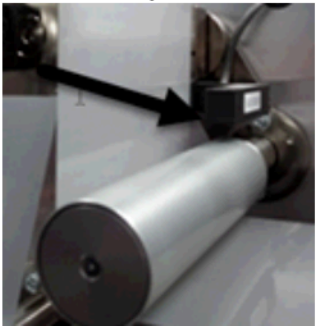


Figure 23.
23 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

**CORRECT MATERIAL PASSAGE IN THE MACHINE / TEISINGAS
MEDŽIAGŲ PRAVEDŽIOJIMAS ĮRENGINYJE**

The position of the materials in the machine must be correct, and the materials must be fed straight.

Medžiagų pozicija įrenginyje turi būti teisinga, o medžiagos turi būti paduodamos tiesiai.

The location of materials in the installation is marked in Figure 24-26.

Medžiagų vieta įrenginyje pažymėta 24-26 pav.

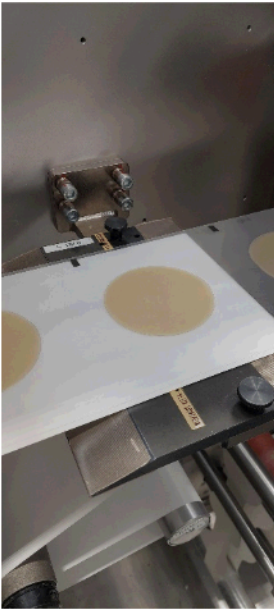


Figure 24. / 24 pav.

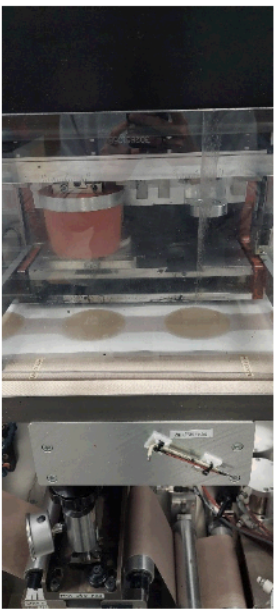


Figure 25. / 25 pav.

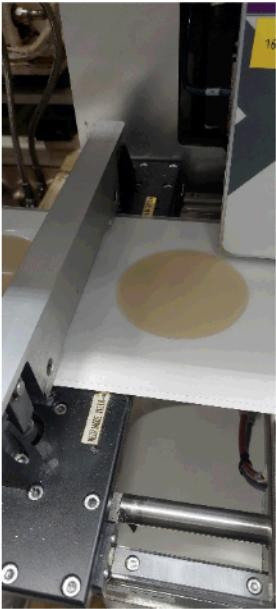


Figure 26. / 26 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MAIN SCREEN CONTROLS / PAGRINDINIO EKRANO VALDIKLIAI

NIP Control

NIP valdiklis

This button toggle open and closes and used to open and close the power steering nips. Power steering nips maintain web tension and steer the web using linear actuators on the nip.

Šis mygtukas yra naudojamas elektriniams valdymo gnybtams atidaryti ir uždaryti. Elektriniai valdymo gnybtai palaiko juostinės medžiagos įtempimą, naudojant elektrinę pavarą.

Change Tool

Įrankių keitimas

This button is used to move the die station out towards the operator for easy access to the tooling.

Šiuo mygtuku vidinio peilio stotis išstumiama operatoriaus link, kad būtų galima jį lengviau pasiekti.

MOLDER TABLE AXIS / FORMUOTUVO STALO AŠIS

Down/Cross Web

Apatinė / skersinė pertvara

This opens the control screens for the Molder Down web and Cross web adjustments.

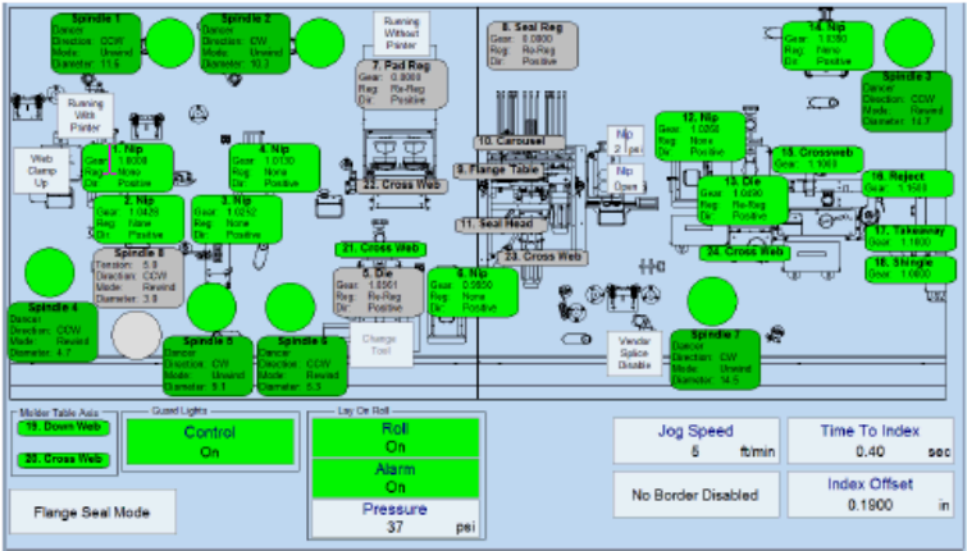


Figure 27.
27 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Šis mygtukas atidaro formuotuvo horizontalų ir vertikalų valdymą juostinės medžiagos atžvilgiu.

Flange Mode
Jungės režimas

This determines if the machine will run with or without the flange table.

Nustatoma, ar mašina veiks su jungių stalu ar be jo.

Guard Lights Control
Apsaugos apšvietimo valdymas

This turns on the lights within to provide additional illumination within the guarding enclosure.

Apsaugos gaubte įjungiamas apšvietimas, kad būtų daugiau šviesos.

LAY ON ROLL / UŽDĖJIMO RITINYS

Roll Control
Ritinio valdymas

This roller maintains the web tension.

Šis velenėlis palaiko juostinės medžiagos įtempimą.

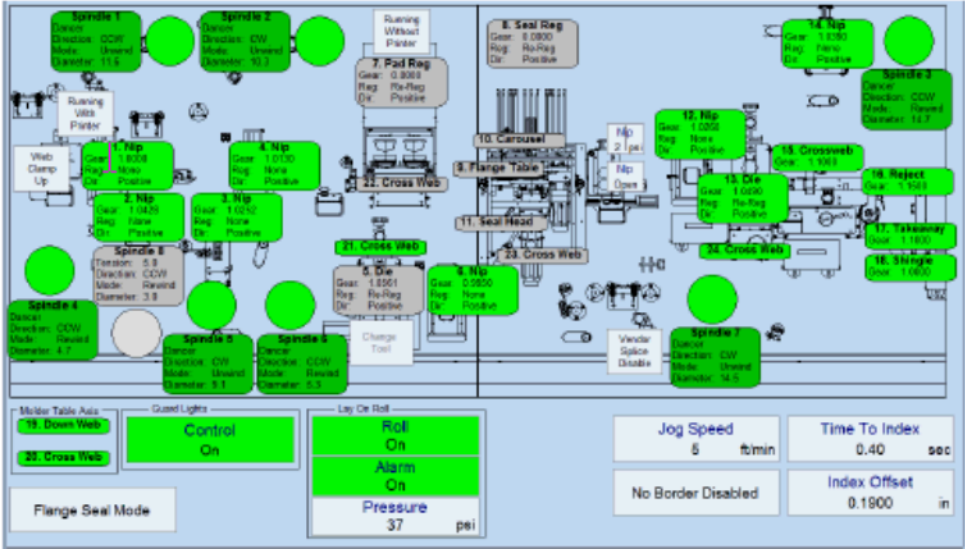


Figure 27.
27 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

MAIN SCREEN CONTROLS
PAGRINDINIO EKRANO VALDIKLIAI

Alarm / Pavojaus signalas

When 'ON' an alarm will trigger and stop the machine if the lay on roll is open or prevented from fully closing.

Kai JJUNGTA, jei suspaudimo ritinys atidarytas arba negali visiškai užsidaryti, suveiks pavojaus signalas ir sustabdys mašiną.

Pressure / Slėgis

This determines the force the lay on roller will exert on the web.

Nustatoma jėga, kurią suspaudimo velenėlis naudos juostinei medžiagai.

Jog Speed / Rankinis režimas

This is used to set the machine jog speed while in jog mode.

Naudojamas mašinos rankinio režimo greičiui nustatyti, veikiant rankiniam režimui.

No Border Control / Valdymas, kai nėra rėmelio

When enabled, two sensors check for a white border around the part. If it is not detected it will alarm as the liner has torn and machine will stop.

Jjungus du jutikliai tikrina, ar aplink dalį yra baltas rėmelis. Jei jo aptikti nepavyko, bus siunčiamas pavojaus signalas, kad juostinė medžiaga suplyšo, todėl mašina bus sustabdyta.

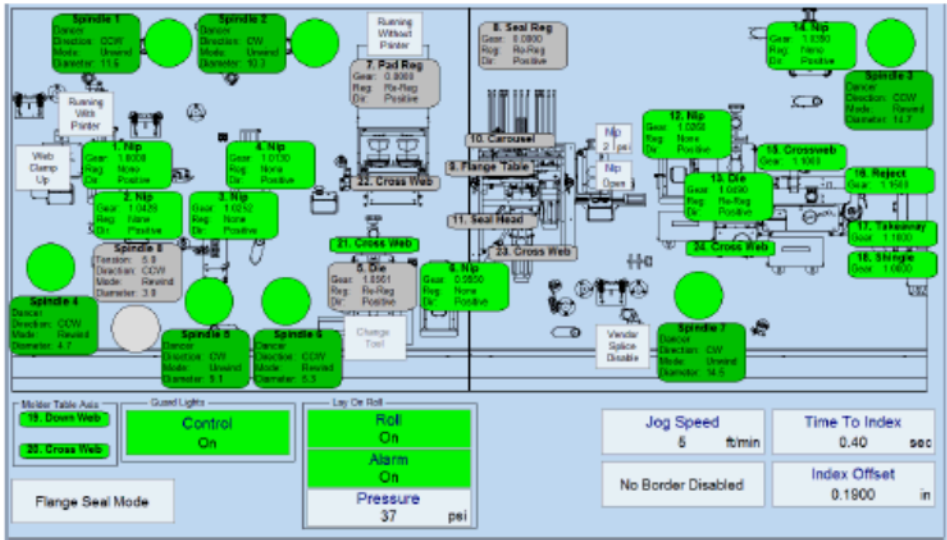


Figure 27.
27 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

Time to Index / Žymeklio jutiklio fiksavimo laikas

This sets the speed of the actual index motion.

Nustatomas žymeklio jutiklio fiksavimo laikas.

Index Offset / Rodiklio poslinkis

Sets the distance the machine travels after seeing the index sensor.

Nustatomas atstumas, kurį mašina nukeliauja priartėjusi prie žymeklio jutiklio.

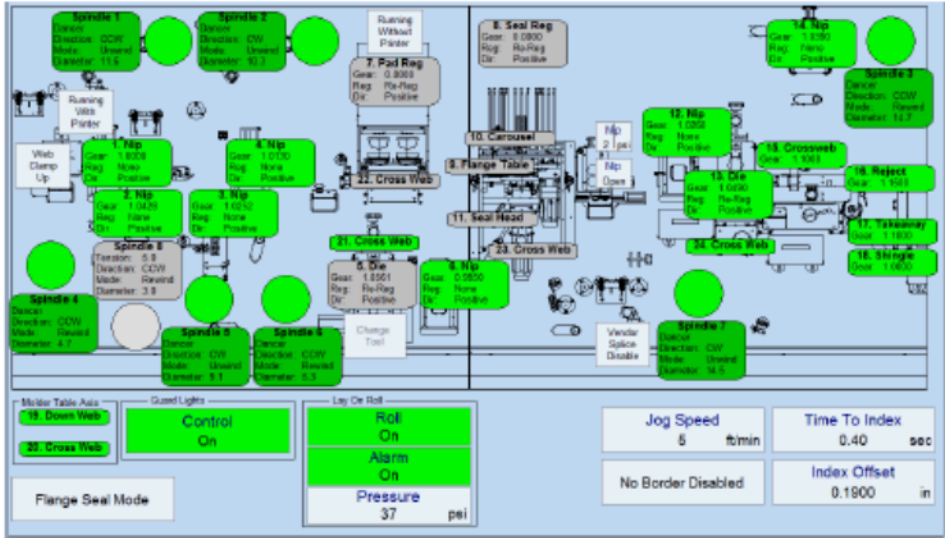


Figure 27.
27 pav.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

PAD PRINTER CONTROLS / „PAD“ SPAUSDINTUVO VALDIKLIAI

CONTINUOUS (or AUTOMATIC) Mode

When the continuous (automatic) print mode is selected, the green ON button  will be displayed. When this button is on the system will begin to print.

NEPERTRAUKIAMAS (arba AUTOMATINIS) režimas

Pasirinkus nepertraukiamą (automatinį) spausdinimo režimą, bus parodytas žalias spalvos mygtukas ĮJUNGTI . Įjungus šį mygtuką, sistema pradės spausdinti.

During printing the OFF button will be displayed and all other main screen controls will be displayed.

Spausdinimo metu bus parodytas mygtukas IŠJUNGTI ir bus matomi visi kiti pagrindinio ekrano valdikliai.



Figure 28. Pad Print Machinery of Vermont
28 pav. „Vermont“ spausdinimo įrenginys su pagalvėlėmis



Figure 29. Pad Print Machinery of Vermont
29 pav. „Vermont“ spausdinimo įrenginys su pagalvėlėmis

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

PAD PRINTER CONTROLS / „PAD“ SPAUSDINTUVO VALDIKLIAI

Single Print Mode

Vieno spaudinio režimas

When the single print mode is selected, the green ON button will be displayed.

When the ON button is touched, the system will begin a single cycle of printing.

Pasirinkus vieno spaudinio režimą, bus parodytas žalios spalvos mygtukas ĮJUNGTI.

Palietus mygtuką ĮJUNGTI, sistema pradės vieną spausdinimo ciklą.

During printing the OFF button will be displayed and all other main screen controls will be disabled.

Spausdinimo metu bus parodytas mygtukas IŠJUNGTI, o visi kiti pagrindinio ekrano valdikliai bus išjungti.



Figure 28. Pad Print Machinery of Vermont / 28 pav. „Vermont“ spausdinimo įrenginys su pagalvėlėmis

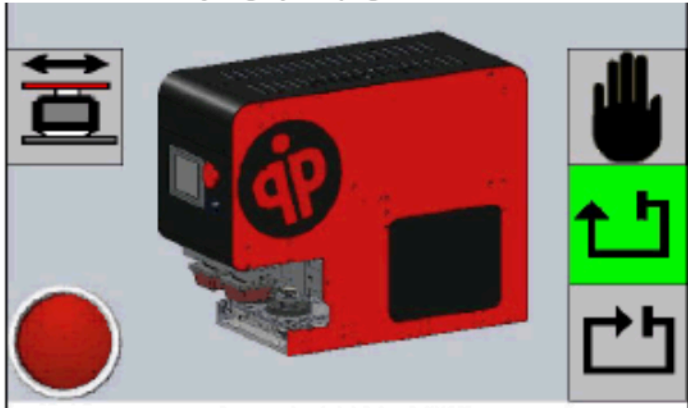


Figure 29. Pad Print Machinery of Vermont / 29 pav. „Vermont“ spausdinimo įrenginys su pagalvėlėmis

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

PACKING / PAKAVIMAS

1. Labels / Etiketės

Labels are used to print the product information. Each tote tray has a white ‘Lot Ticket’ attached which contains the relevant details i.e., part number and lot number.

Etiketės naudojamos informacijai apie gaminį atspausdinti. Kiekvienas gabenimo padėklas turi baltą partijos etiketę, kurioje pateikiami atitinkami duomenys, t. y. dalies numeris ir partijos numeris.

2. Tote Trays / Gabenimo padėklai

BIM barriers are placed in Tote Trays.

Gabenimo padėkluose dedami BIM barjerai.

Note: before products stacked tote trays or green trays for TRE barriers, they must be cleaned with IPA and dry wipes. It is recommended to stack barriers using stacks of 20 barriers at the time while filling the green trays.

Pastaba: Prieš sukraunant gaminius, į gabenimo padėklus ar žalius padėklus naudojamus TRE barjerams, juos būtina nuvalyti IPA ir sausomis servetėlėmis. Rekomenduojama užpildant žalius padėklus krauti ne didesnėmis nei 20 barjerų krūvelėmis kol užsipildo įdėklo vieta.



Figure 30. Flat barriers
30 pav. Plokšti barjerai

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

PACKING / PAKAVIMAS

3. Placing Tote Trays on transporting dollies / Gabenimo padėklų perkėlimas ant transportavimo vežimėlių

WIP products manufactured with a machine having Level 2 certification are transferred on transporting dollies only when the Tote Trays are labelled with the Lot Tickets and all quality inspections and tests specified by the respective WIP product specifications have been completed for the WIP products stacked on the transport pallets.

Tarpiniai gaminiai pagaminti su įrenginiais turinčiais 2 sertifikavimo lygį ant transportavimo vežimėlių perkeliama tik tada, kai gabenimo padėklai yra suženklinti partijos etikete, o į gabenimo padėklus sukrautiems WIP gaminiams yra atliktos visos kokybės patikros ir testai, kuriuos numato atitinkamo tarpinio gaminio specifikacija.

Note: WIP products stacked on transport pallets during shift change are strictly prohibited from being transferred onto transporting dollies when the outgoing shift's work order is closed and the WIP products are already labeled. These products must be left on the packing table (Figure 31) with the label "WIP prepared for the next shift." The incoming shift operator must perform a 100% visual check of the WIP products stacked on the table and label the transport pallets with the starting shift's Lot Tickets. This process can only take place during continuous production.



Figure 31. Place for Tote Trays on transporting dollies after quality inspection and labelling and packing table labelled as “WIP prepared for upcoming shift”
31 pav. Vieta transportavimo dėžėms dėti ant transportavimo vežimėlių suženklintiems tarpiniams gaminiams po kokybės patikrų ir pakavimo stalas su ženkliniu „Ruošiamas WIP kitai pamainai“

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

PACKING / PAKAVIMAS

Pastaba: Tarpinius produktus sukrautus į transportavimo padėklus pamainos pasikeitimo metu griežtai draudžiama nukelti ant transportavimo vežimėlių, kai darbą baigiančios pamainos darbo užsakymas yra uždaromas ir tarpiniai gaminiai jau suženklinti. Šie gaminiai turi būti paliekami ant pakavimo stalo (31 pav.) su ženkliniu „Ruošiamas WIP kitai pamainai“. Pamainą perimantis operatorius ant stalo sukrautiems tarpiniams gaminiams turi atlikti 100% vizualinę patikrą ir suženklinti gabenimo padėklus darbą pradedančios pamainos partijos etiketėmis. Šis procesas gali vykti tik nepertraukiamai gamybai.

1. TRE Barrier packing inside Kaunas plant / TRE barjerų pakavimas Kauno gamykloje

TRE barriers must be placed in white tote trays without egg tray inserts when producing barriers for Kaunas plant. These orders will have a comment in the production plan (Fig. 32).

Place barriers in 12 stacks of 60 barriers each (Fig. 33).

Kai gaminami TRE barjerai Kauno gamyklai, jie turi būti dedami į baltus gabenimo padėklus, kuriuose nėra kiaušinio formos įdėklo. Šie užsakymai turės komentarą gamybos plane (žr. 32 pav.)

Dėkite barjerus į 12 krūvelių po 60 barjerų kiekvienoje krūvelėje (žr. 33 pav.).

Material	Description	Prod Wheel OC	Prod Order	Bal Due Prod Order	WIP zone	Actual Qty	C/O Time Target	C/O Time Actual	C/O Scrap Target	C/O Scrap Actual	Status	Comments / Counter Measure (if required)
628799	WIP 0.026" Flexend T06	130	101976138	30000	SP KIT/Subv		140	235	100	408	Started	
628314	Castle TRG 2C Onix Barrier 3 w/logo	50	101977916	4000	New (Check)	4000	0	0	0	0	Started	Gamyba Kaunui į baltas dėdes
628314	Castle TRG 2C Onix Barrier 3 w/logo	50	101976137	210000	New (Check)						Started	

Figure 32. Comment in production plan / 32 pav. Komentaras gamybos plane



Figure 33. TRE Barriers packed in white tray / 33 pav. TRE barjerai sudėti į baltą dėžę

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

PACKING / PAKAVIMAS

Note: This change is made only for barrier use inside Kaunas plant. Orders without comment in the production plan must be packed per PI-11402.

This change is implemented per FR-04858P/R.

***Pastaba:** šis pakeitimas yra privalomas tik barjerams, kurie bus naudojami Kauno gamykloje. Užsakymai be komentaro gamybos plane privalo būti pakuojami pagal PI-11402.*

Šis pakeitimas implementuojamas pagal FR-04858P/R.

Number (version)	GMI-00002 (12.0)
Title	Barrier Injection Molding - General Overview
Hierarchy	Level IVc - Global Machine Instructions

START OF WORKORDER / *DARBO UŽSAKYMO PRADŽIA*

- At the start of new workorder, after packing first WIP product operator has to inspect to check:
 - LOT number on box/tray;
 - Compare to product drawing if product is correct.
- *Gamybos užsakymo pradžioje, supakavus pirmus WIP produktus, operatorius turi patikrinti:*
 - *Partijos numerį ant dėžės;*
 - *Palyginti gaminius su brėžiniu, kad gaminys atitiktų.*

PREVENTIVE MAINTENANCE / *PREVENGINĖ PRIEŽIŪRA*

If a new cutting die is needed, the operator prints the Damaged Tools Form from MyQumas (GMI-00002_Form05), fills in all required information, and hands it over to the Manufacturing Team Leader. The Manufacturing Team Leader reviews the data, signs it. Then the form, together with the damaged tool, is handed over to the Maintenance Technician.

Jeigu reikalingas naujas kirtimo įrankis, operatorius atsispausdina sugadintų įrankių formą iš MyQumas (GMI-00002_Form05), užpildo visą reikiamą informaciją ir perduoda ją pamainos vadovui. Pamainos vadovas patikrina duomenis, pasirašo. Tuomet formą, kartu su sugadintu įrankiu, perduodama įrenginių priežiūros technikui.